Лабораторная работа 4 Знакомство с LXC и LDC

Часть 1 Основы работы с LXC/LXD

Подготовить отчет о ходе выполнения работы, процессов установки и запуска и получения информации о конфигурации и состоянии контейнеров LXD. Для каждого этапа предоставить снимок экрана с терминалом, содержащий выполненную команду и вывод.

1. Установить LXD при помощи
    - sudo snap install lxd
2. Проверить работу LXD командой
    - lxc list и lxc --version
3. Выполнить инициализацию LXD командой lxd init со следующими параметрами:
    - Кластеринг-нет
    - Название хранилица-My_ФИО_fs
    - Размер 5GB
    - MAAS-Нет
    - Настроить сеть –Сетевой мост
    - Включить-NAT
4. Получить конфигурации компонентов lxd:
    - lxc profile list
    - lxc network list
    - lxc storage list
5. Создать 3 контейнера с названиями: Apache, Chrome, MC
6. Запустить контейнеры Apache и MC.
7. Получить список контейнеров.
8. Вывести список, содержащий только IP-адреса контейнеров.
9. Вывести список, содержащий только остановленные контейнеры.
10. Удалить контейнер MC.
11. Получить список, содержащий только тип контейнеров.

Часть 2. Конфигурация и выполнение команд LXC/LXD

1. Проверить работу LXD.
2. Создать и запустить 3 контейнера: Big, Medium, Small.
3. Получить конфигурацию каждого контейнера.
    - lxc info <instance_name>
4. Остановить контейнер Big.
5. Изменить ограничение на использование CPU для контейнера Big на 2.
    - lxc config set <instance_name>

6. Изменить ограничение на использование RAM для контейнера Big на 300 MiB.
7. Запустить контейнер Big.
8. Отправить утилиту free в контейнер Big.
9. Открыть терминал и запустить на нем утилиту top в контейнере Medium. Открыть еще один терминал, и изменить в нем значение ограничения использования RAM для контейнера на 200 MiB.
10. Проделать этап 9 для контейнера Small, сначала изменив значение ограничения RAM на 150 Mib, после чего установить 800 Mib.
11. Изменить описание для контейнера Small, после чего выполнить команду, предоставляющую описания контейнеров.
12. Остановить контейнер Small.
13. Изменить название контейнера Small на BigBig.
14. Вывести список контейнеров.

Часть 3 Практическое применение LXD

1. Проверить работу LXD.
2. Создать и запустить 4 контейнера: Apache, NextCloud, MC.
3. Получить список контейнеров.
4. Установить для всех контейнеров ограничение RAM = 500 MiB.
5. Установить веб-сервер Apache2 на контейнере Apache.
6. Создать страницу со своим ФИО и предоставить снимок браузера с демонстрацией страницы и строки адреса браузера, и терминалом, предоставляющим информацию о всех контейнерах с их IP-адресами.
7. Прокинуть порты для контейнера NextCloud, установить и подключиться к NextCloud. Сделать снимок экрана страницы аутентификации и строки адреса браузера.
8. Установить MidnightCommander на контейнере MC. Запустить в графическом режиме. Предоставить снимок экрана.
9. Запустить и настроить веб-интерфейс lxd-ui (https://canonical.com/lxd/docs/latest/howto/access_ui/). Создать контейнер при помощи веб-интерфейса. Какие возможности LXD веб-интерфейс не покрывает?

Контрольные вопросы

1) Понятие контейнера. Контейнер и виртуальная машина. Общее ядро хоста. Накладные расходы, плотность размещения. Области применения.
2) Chroot, namespaces, cgroups. Chroot. Типы пространств имён. Контрольные группы: ограничение и учёт ресурсов.
3) LXC и LXD. Место LXC и LXD среди технологий контейнеризации. Назначение и взаимосвязь LXC и LXD. Инструменты командной строки. Образы и удалённые репозитории.
4) Архитектура LXD. Демон, клиент, REST API. База данных конфигурации. Кластеризация. Веб-интерфейс lxd-ui. LXC и LXD. Образы и удалённые репозитории.
5) Системные и прикладные контейнеры. Сравнение LXD и Docker. Init-система, жизненный цикл, типичные сценарии. Критерии выбора.
6) Хранилища в LXD. Пулы хранения и драйверы. Тома экземпляров и образов. Снимки и копирование.
7) Сетевая подсистема LXD. Bridge, DHCP, DNS, NAT. Типы сетей. Проброс портов, proxy-устройства.
8) Профили и конфигурация экземпляров. Профиль default. Наследование и переопределение настроек. Устройства. Ограничения ресурсов экземпляра. Изменение конфигурации работающего экземпляра.
9) Безопасность контейнеров. Привилегированные и непривилегированные контейнеры. User namespaces, сопоставление uid/gid. Изоляция контейнеров друг от друга.